



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ
по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы *ИКБО-66-23. Смирнов А.Ю.*

(подпись)

Преподаватель *Свищёв А.В.*

(подпись)

Москва 2025 г

Оглавление

Практическая работа №1	2
Практическая работа № 2	1
Практическая работа № 3	3
Практическая работа № 4.	1
Практическая работа № 5	1
Практическая работа № 6	5
Практическая работа № 7	8
Доклад.....	11
Заключение.....	3
Список используемой литературы	4

Практическая работа №1

Цель работы

Изучить структуру и функционал рассматриваемой информационной системы.

Задачи

Необходимо детально описать функционал системы в соответствии с индивидуальным вариантом учебного проекта. Моделирование работы бюро находок.

1. Собрать предварительную информацию

Бюро находок — это специализированное место, где сотрудники занимаются приемом, хранением и возвратом утерянных вещей их владельцам. Оно расположено в удобном месте для посетителей и предоставляет профессиональную помощь в поиске и возврате потерянных предметов.

В бюро находок специалисты регистрируют найденные вещи, фиксируя их описание, место и время обнаружения. Они также занимаются проверкой подлинности заявок на утерянные предметы, используя базу данных зарегистрированных находок и обращений. Кроме того, сотрудники бюро обеспечивают надлежащее хранение найденных вещей, соблюдая все требования безопасности и защиты имущества.

Кроме того, сотрудники бюро находок обеспечивают надлежащее хранение найденных вещей, соблюдая требования безопасности и защиты имущества. Они взаимодействуют с владельцами утерянных предметов, помогая в их идентификации и возврате. Также могут предоставляться консультационные услуги по предотвращению потерь и эффективному поиску утраченных вещей.

2. Составить описание объекта автоматизации (проанализировать, что представлено на текущий момент в существующих системах, возможно оформление в виде таблицы).

Моделирование работы бюро находок – объект автоматизации, который позволяет оптимизировать процессы учета, хранения и возврата найденных предметов, а также улучшить взаимодействие с гражданами. Внедрение автоматизированной системы способствует эффективному управлению базой данных находок, ускорению обработки запросов владельцев и повышению общей прозрачности работы бюро.

Современные системы автоматизации работы бюро находок встречаются в ряде организаций, включая транспортные компании, торговые центры и государственные учреждения. Например, некоторые сервисы используют базы данных, интегрированные с системами видеонаблюдения и искусственного интеллекта, позволяя автоматизировать процесс поиска владельцев. Однако, предлагаемая модель обеспечивает более гибкую и адаптируемую систему, которая учитывает индивидуальные потребности конкретного бюро находок.

Благодаря применению технологий машинного обучения система может самостоятельно анализировать данные, сопоставлять найденные предметы с поданными заявками и предлагать наиболее вероятные совпадения. Это значительно ускоряет процесс возврата утерянных вещей владельцам.

Объект автоматизации для моделирования организации работы бюро находок может включать данные элементы:

- Система учета и хранения
- Система взаимодействия с клиентами
- Система управления базой находок
- Система поиска владельцев

3. Описать основные функции системы.

Таблица 1 — Основные функции системы

Наименование	Краткое описание
Регистрация находок	Автоматизация процесса приема и учета найденных предметов, включая их описание, место и время обнаружения.
Поиск владельцев	Использование базы данных для сопоставления найденных предметов с поданными заявлениями об утере, применение алгоритмов сопоставления.
Управление хранением	Организация системы учета мест хранения находок, контроль сроков хранения и автоматические напоминания о необходимости утилизации невостребованных вещей.
Обработка заявок	Автоматизация процесса регистрации заявок от владельцев, проверка подлинности и статуса найденных предметов.
Коммуникация с заявителями	Отправка уведомлений о найденных предметах, организация взаимодействия с владельцами, выдача инструкций по возврату находок.

Отчетность и аналитика	Генерация отчетов о количестве найденных и возвращенных вещей, анализ эффективности работы бюро находок, выявление закономерностей.
------------------------	---

4. Описать ожидаемые результаты реализации моделируемой системы.

В результате внедрения автоматизированной системы работы бюро находок процесс учета, хранения и возврата утерянных вещей станет более эффективным и удобным. Новые технологии обработки данных и машинного обучения позволят оптимизировать поиск владельцев и повысить точность сопоставления найденных предметов с поступившими заявками.

Практическая работа № 2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ (вариант 22):

Цель работы: изучить основные элементы и правила построения диаграммы вариантов использования.

Задачи: описать функции рассматриваемой системы с помощью диаграммы вариантов использования (22 вариант. Моделирование работы бюро находок).

2. ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

2.1. Определение действующих лиц и вариантов использования:

- Человек, нашедший вещь – регистрирует найденные предметы в системе.
- Человек, потерявший вещь – ищет свою пропажу, отправляет запрос на возврат.
- Сотрудник бюро находок – управляет процессом, проверяет документы владельца, выдает вещи.
- Система поиска совпадений – автоматически сопоставляет потерянные и найденные вещи.

2.2. Диаграмма вариантов использования:

Создается диаграмма вариантов использования в UML, которая представляет взаимодействия между этими актерами и системой. Основные варианты использования включают:

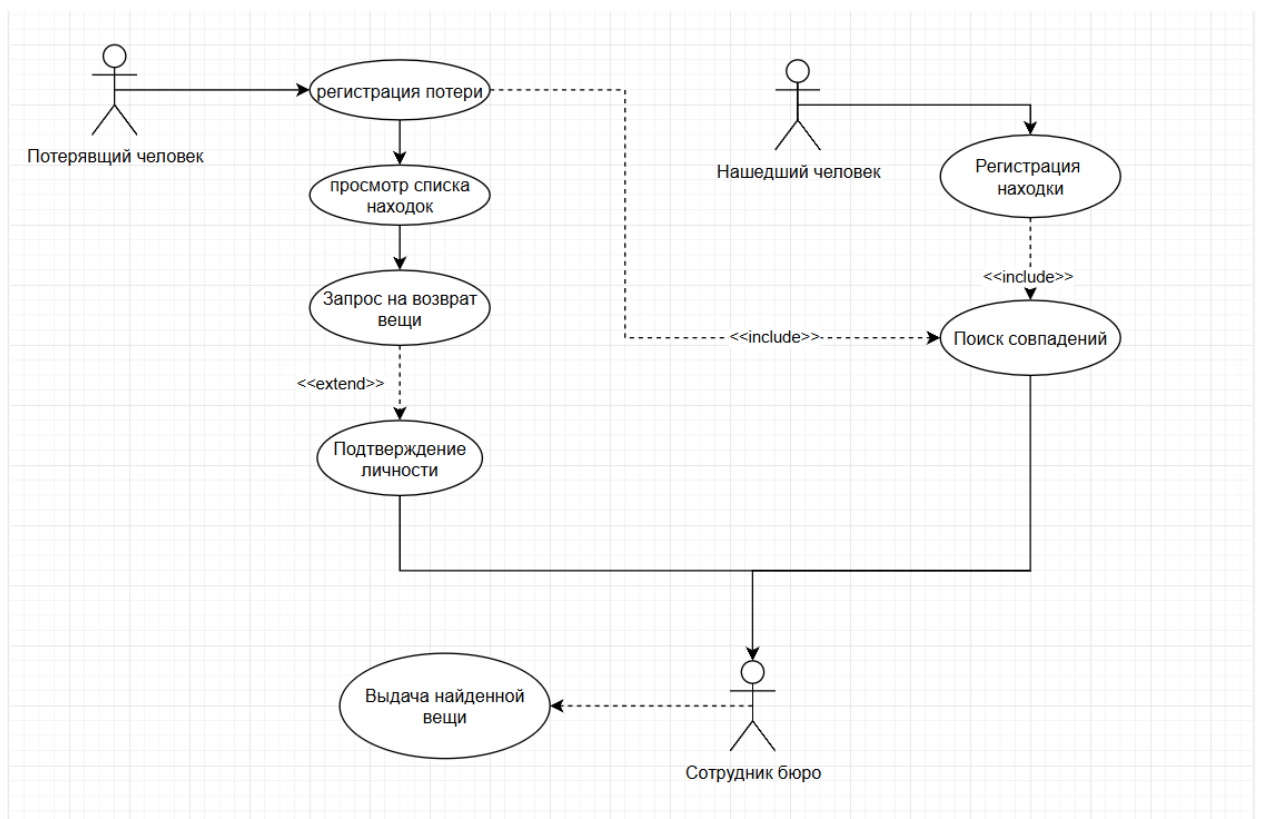
1. Регистрация находки (Нашедший человек) – ввод информации о найденном предмете
2. Регистрация потери (Потерявший человек) – подача заявки о пропаже
3. Поиск совпадений (Система поиска) – автоматическая проверка соответствий между потерями и находками
4. Просмотр списка находок (Потерявший человек) – просмотр

зарегистрированных вещей

5. Запрос на возврат вещи (Потерявший человек) – запрос на выдачу вещи
6. Подтверждение личности (Сотрудник бюро) – проверка документов владельца
7. Выдача найденной вещи (Сотрудник бюро) – передача вещи владельцу

Связи между вариантами использования устанавливаются с помощью направленных ассоциаций, а также отношений включения (include) и расширения (extend), когда это уместно.

Рисунок 1: Диаграмма (Use case).



Практическая работа № 3

Введение

Цель работы: изучить структуру иерархии классов системы.

Задачи: научиться выстраивать структуру основных элементов диаграммы классов анализа с определением видов классов и типов отношений.
(Моделирование организации складского хозяйства).

Выполнение работы

Диаграмма классов отражает структуру системы управления складским хозяйством, разделённую на два ключевых компонента: Клиентское ПО и База данных (БД).

Работа клиентского ПО

Клиентское ПО представляет собой интерфейс, через который пользователи взаимодействуют с системой. Оно включает в себя:

- Панель инструментов, дерево узлов и вкладки, обеспечивающие удобную навигацию по системе.
- Раздвижную панель и строку состояния, позволяющие быстро переключаться между разными разделами.
- Диалоговые окна для управления складскими операциями, товарными единицами и поставщиками.
- Список товарных позиций, в котором пользователи могут просматривать и редактировать текущие запасы. на основе этого построй диаграмму классов клиентского ПО и БД.

Основной задачей клиентского ПО является передача команд и данных в БД для хранения, анализа и дальнейшей обработки.

Работа базы данных (БД)

БД хранит все ключевые сущности складского хозяйства, а именно:

- Складские помещения – основная единица хранения товаров. Связана с товарными единицами, категориями и запасами.
- Товарные единицы – отдельные позиции товаров, находящиеся на складе.
- Поставщики – компании или частные лица, поставляющие товары на склад.

- Категории товаров – группы товаров, объединённые по определённым признакам.
- Запасы – количественные данные о наличии товаров на складе.
- Перемещения – записи о передвижении товаров между складами или зонами хранения.
- Отчёты и аналитика – данные о приходах, расходах, доступных запасах и других показателях.

Связь между клиентским ПО и БД осуществляется через "Соединение с БД", которое позволяет передавать запросы на получение, изменение или анализ данных.

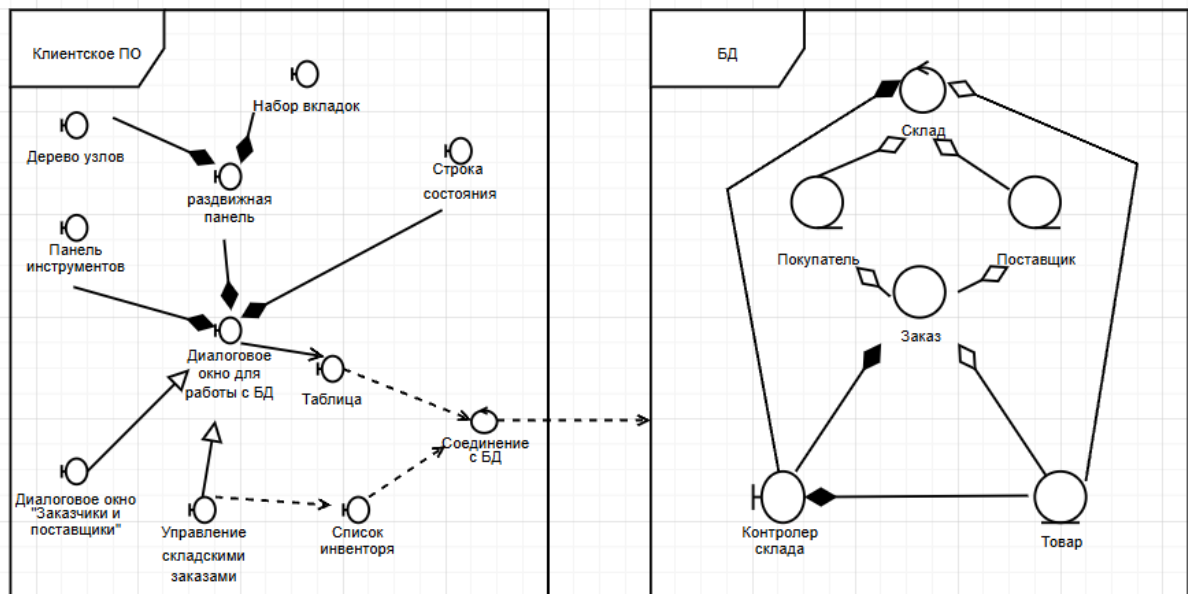


Рисунок 1 – Диаграмма классов анализа.

Практическая работа № 4.

Построение UML – модели системы. Диаграмма последовательности.

Цель работы: изучить структуру модели анализа, правила построения диаграмм последовательности, кооперации.

Задачи: научиться отображать взаимодействие объектов в динамике.

ПО: Visual Paradigm, Draw.io, Rational Rose.

Порядок выполнения работы:

1. Построить диаграмму последовательности по описанию приведенного варианта использования: «Сотрудник склада хочет зарегистрировать поступление новой партии товара на склад. Для этого проводится проверка наличия свободного места на складе, для чего запрашивается информация о текущем состоянии склада (занятые и свободные места). После получения этой информации объект класса "Склад" получает статус доступности, на основе которого сотруднику сообщается результат (статус) попытки регистрации поступления товара.» Заполнить таблицу на основе полученной диаграммы:

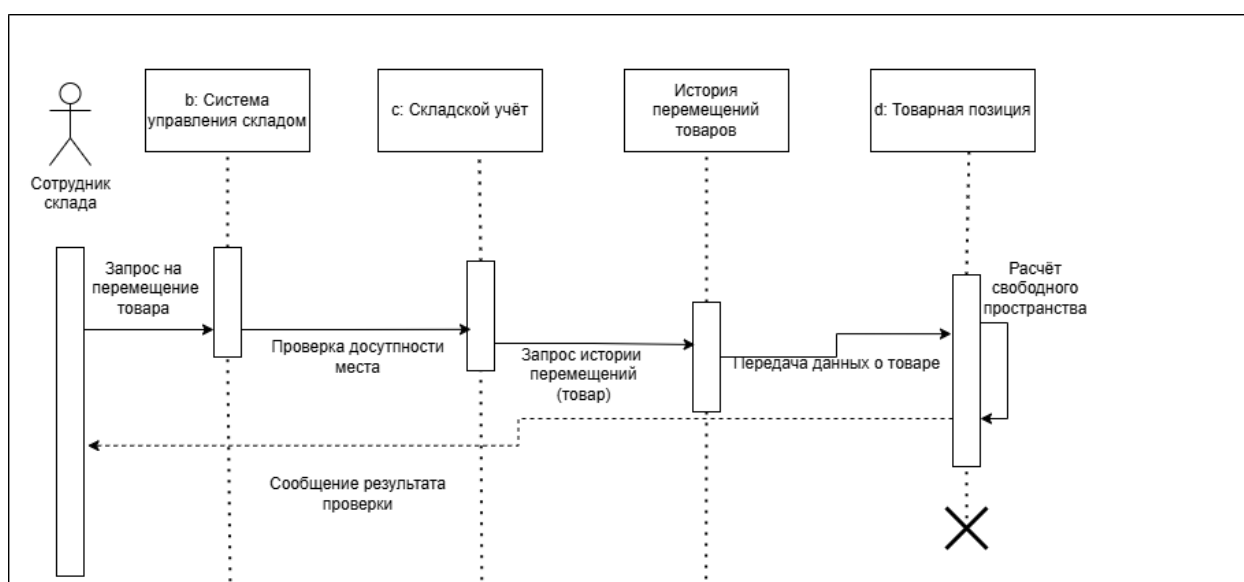


Рисунок 1 - Диаграмма последовательности по приведенному описанию

Таблица 1 — Взаимодействие элементов диаграммы

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
a:Сотрудник склада	Синхронное	запросНаПеремещениеТовара()	b: Система управления складом
b:Система управления складом	Синхронное	проверкаДоступностиМеста()	c:Складской учёт
c: Складской учёт	Синхронное	запросИсторииПеремещений(товар)	:История перемещений товара
:История перемещений товаров	Синхронное	передачаДанныхОТоваре()	d:Товарная позиция
d:Товарная позиция	Самовывоз	РасчётСвободногоПространства()	d:Товарная позиция
d:Товарная позиция	Возврат	СообщениеРезультатаПроверки()	a:Сотрудник склада

2. Построить диаграмму кооперации по описанию приведенного варианта использования в п.1.

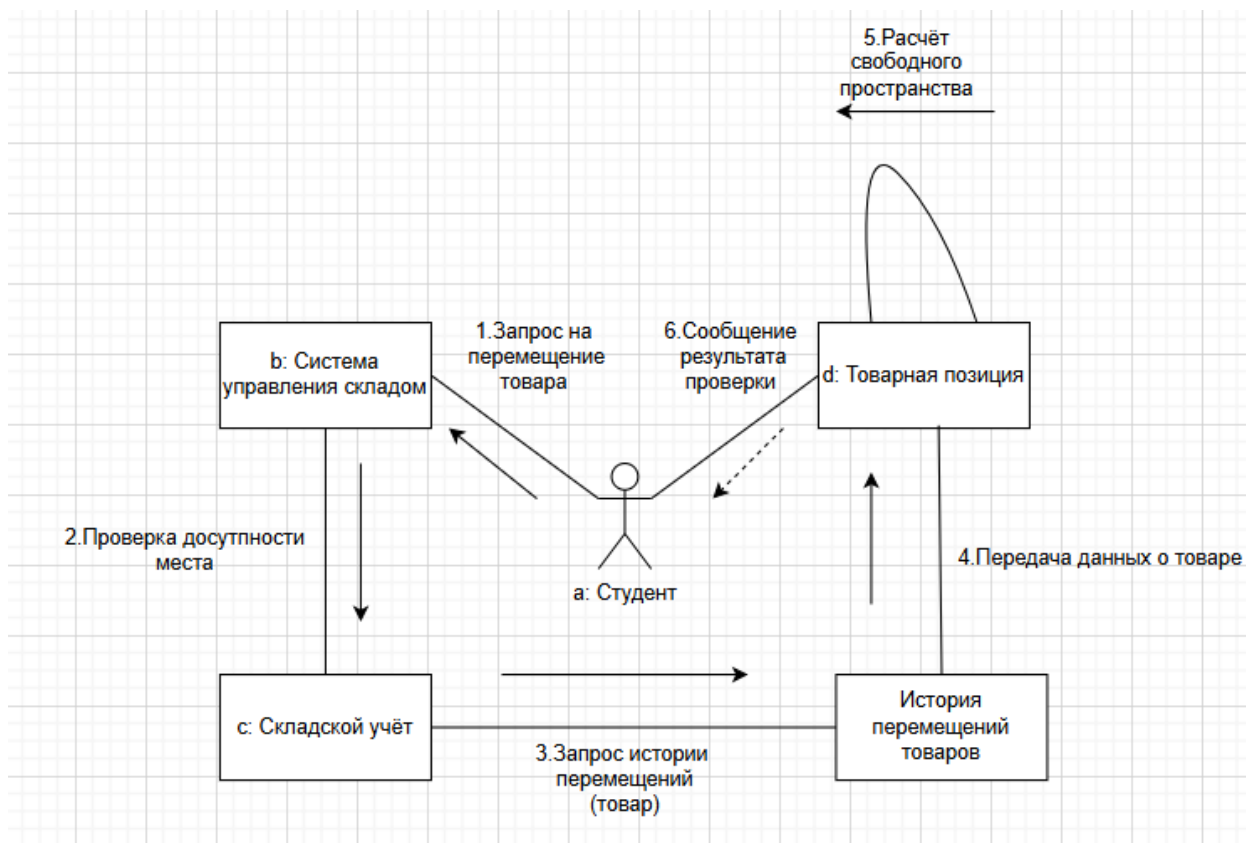


Рисунок 2 - Диаграмма кооперации по приведенному описанию

3. Построить модель отношений между объектами (диаграмма последовательности) системы работы складского хозяйства в рамках одного прецедента.

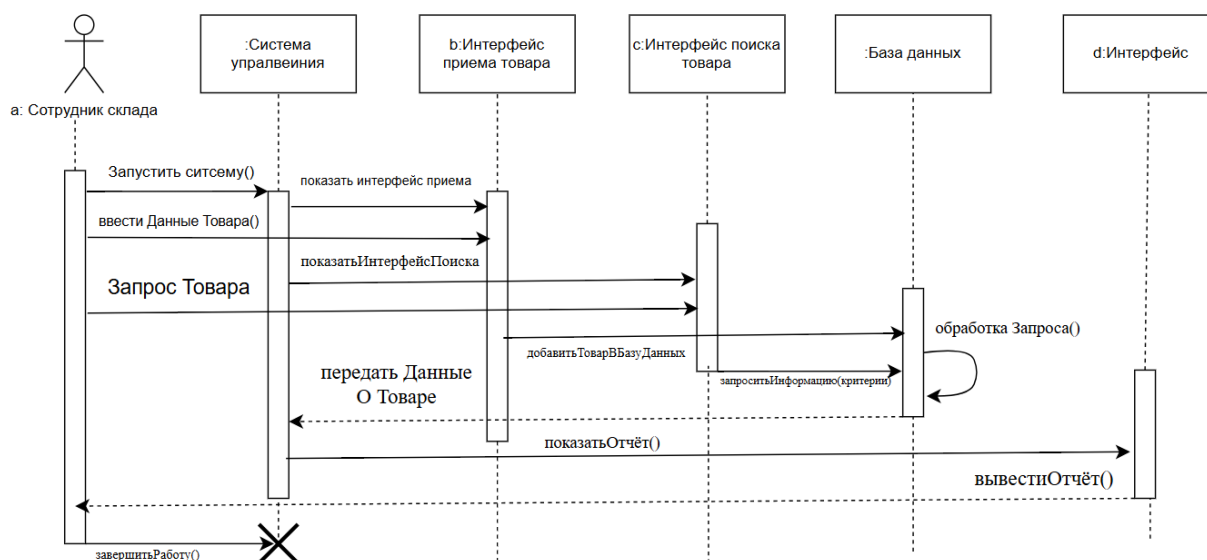


Рисунок 3 - Диаграмма последовательности работы складского хозяйства

Таблица 2 — Взаимодействие элементов диаграммы

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
а:Сотрудник склада	Синхронное	запуститьСистемуСклада()	:Система управления
:Система управления	Синхронное	показатьИнтерфейсПриема()	b: Интерфейс приема товара
а:Сотрудник склада	Синхронное	ввестиДанныеТовара()	b: Интерфейс приема товара
:Система управления	Синхронное	показатьИнтерфейсПоиска()	с: Интерфейс поиска товара
а:Сотрудник склада	Синхронное	запроситьПоискТовара()	с: Интерфейс поиска товара
b:Интерфейс приема товара	Синхронное	добавитьТоварВБазуДанных()	:База данных склада
с: Интерфейс поиска товара	Синхронное	запроситьИнформацию(критерии)	:База данных склада
:База данных склада	Самовывоз	обработкаЗапроса()	:База данных склада
:База данных склада	Возврат	передатьДанныеОТоваре()	:Система управления
:Система управления	Синхронное	показатьОтчёт()	d: Интерфейс отчётов
d: Интерфейс	Возврат	вывестиОтчёт()	а: Сотрудник склада
а:Сотрудник склада	Синхронное	завершитьРаботу()	:Система управления

4. Построить модель отношений между объектами (диаграмма кооперации) рассматриваемой системы (варианта учебного проекта) в рамках одного прецедента.

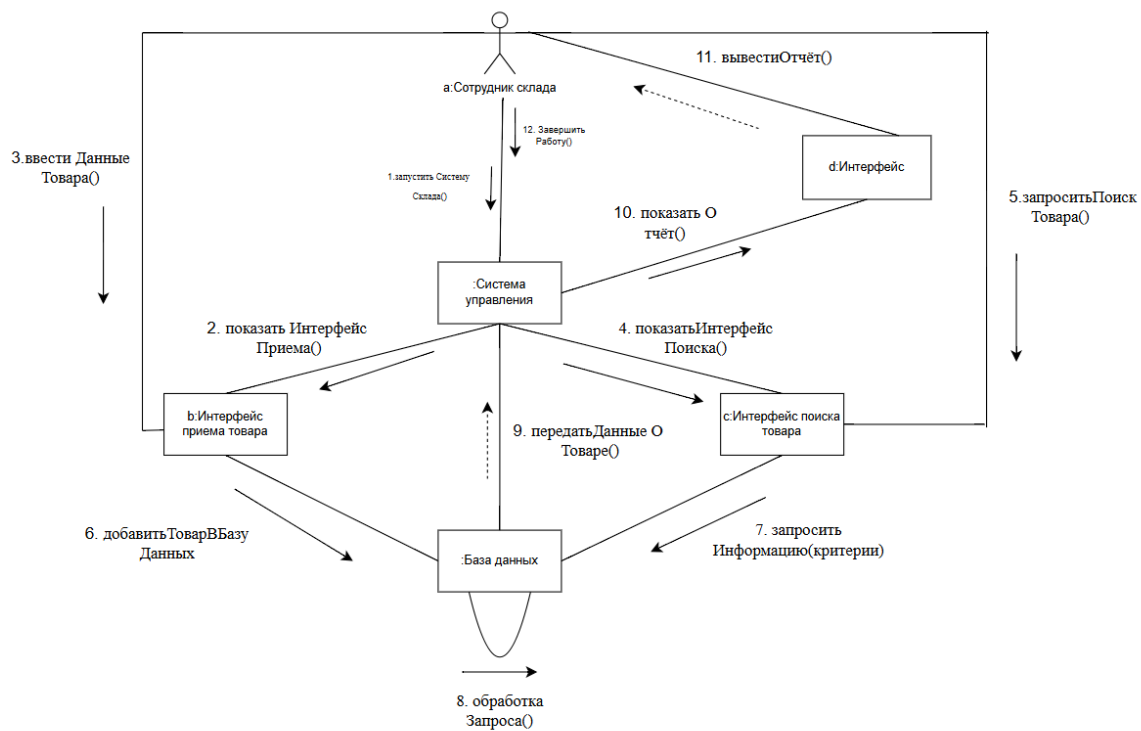


Рисунок 4 - Диаграмма кооперации моделирования работы складского хозяйства

Практическая работа № 5

Построение UML – модели системы. Диаграмма классов.

Цель работы: изучить структуру модели проектирования, правила построения диаграммы классов.

Теоретический материал:

Диаграмма классов представляет собой логическую модель статического представления моделируемой системы. Задача заключается в том, чтобы представить поведение более детально на логическом уровне.

Описание методологии моделирования классов в языке UML.

Объект представляет собой экземпляр класса – особую сущность, которая имеет заданные значения атрибутов и операций.

Атрибуты

Атрибут – это свойство класса. Атрибуты описывают перечень значений, в рамках которых указываются свойства объектов (т.е. экземпляров) этого класса. Класс может не иметь атрибутов или содержать любое их количество. Имена атрибутов, состоящие из одного слова, принято обозначать строчными буквами. Если имя состоит из нескольких слов, то эти слова объединяются, и каждое слово, за исключением первого, начинается с прописной буквы. UML позволяет отображать дополнительную информацию об атрибутах. В изображении класса можно указать тип для каждого значения атрибута. Перечень возможных типов включает строку, число с плавающей точкой, целое число, логическое значение и другие перечислимые типы. Для отображения типа используется двоеточие, которое отделяет имя атрибута от его типа. Здесь же можно указать значение атрибута по умолчанию.

Операции

Операция – это то, что может выполнять класс, либо то, что вы (или другой класс) можете выполнять над данным классом. Подобно имени атрибута, имя операции записывается строчными буквами, если это одно слово. Если имя состоит из нескольких слов, они соединяются, и все слова, кроме первого, пишутся с прописной буквы. Список операций начинается ниже линии, отделяющей операции от атрибутов.

Помимо дополнительной информации об атрибутах, можно отобразить дополнительную информацию об операциях. В скобках, следующих за именем операции, можно указать параметр операции и его тип. Один из типов операций, функция, по окончании работы возвращает значение. В этом случае можно указать возвращаемое значение и его тип.

Для ассоциации, агрегации и композиции может указываться кратность (англ. multiplicity), характеризующая общее количество экземпляров сущностей, участвующих в отношении. Она, как правило, указывается с каждой стороны отношения около соответствующей сущности.

Кратность может указываться следующими способами:

- * – любое количество экземпляров, в том числе и ни одного;
- целое неотрицательное число – кратность строго фиксирована и равна указанному числу (например: 1, 2 или 5);
- диапазон целых неотрицательных чисел "первое число .. второе число" (например: 1..5, 2..10 или 0..5);
- диапазон чисел от конкретного начального значения до произвольного конечного "первое число .. *" (например: 1..*, 5..* или 0..*);
- перечисление целых неотрицательных чисел и диапазонов через запятую (например: 1, 3..5, 10, 15..*).

Выполнение работы:

1. Построить диаграмму классов рассматриваемой системы:

Индивидуальное задание: моделирование работы складского хозяйства

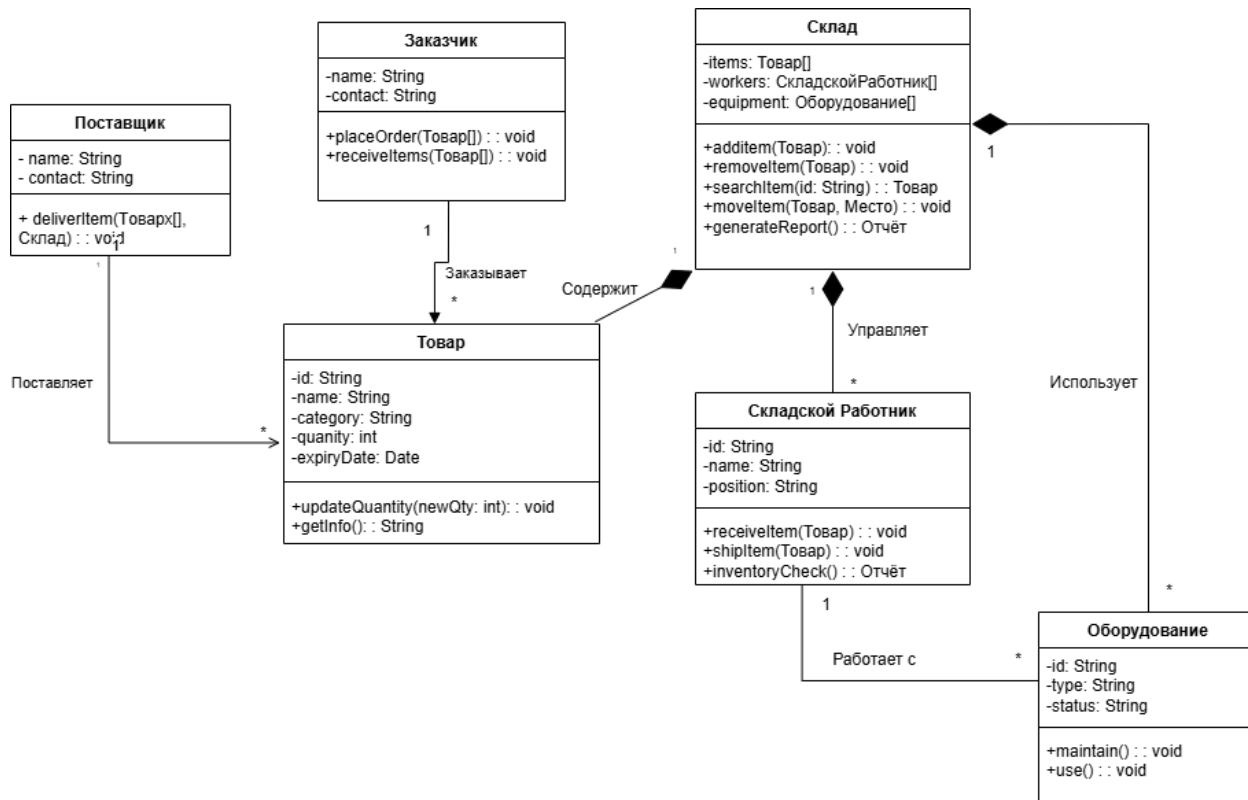


Рисунок 1 – Диаграмма классов склада

2. Заполнить таблицы 1,2 на основе полученной диаграммы в п.1:

Таблица 1 – Описание классов диаграммы

Название класса	Описание
Заказчик	Инициатор заказов. Атрибуты: ФИО, контактные данные, история заказов. Отправляет запросы на товары.
Склад	Основной логистический центр. Атрибуты: адрес, вместимость, текущие запасы. Методы: приемка, отгрузка, инвентаризация.
Поставщик	Обеспечивает поставки. Атрибуты: название, реквизиты, ассортимент. Методы: доставка, формирование накладных.
Товар	Базовая единица учета. Атрибуты: артикул, название, характеристики, категория, количество на складе.
Складской Работник	Персонал склада. Атрибуты: ФИО, должность, зона ответственности. Методы: прием/отгрузка товаров, ведение учета.

Оборудование	Технические средства склада. Атрибуты: тип, инвентарный номер, статус обслуживания.
--------------	---

Таблица 2 — Взаимодействие между классами

Класс	Кратность	Тип отношения	Класс
Заказчик	1..*	Ассоциация	Товар
Поставщик	1..*	Ассоциация	Товар
Склад	1	Композиция	Товар
Склад	1..*	Агрегация	Складской Работник
Складской рабочий	1..*	Ассоциация	Оборудование
Поставщик	1..*	Ассоциация	Склад

Практическая работа № 6

Цель работы: научиться строить усовершенствованные блок-схемы с параллельными процессами.

Задачи: описать все системные операции и последовательность состояний и переходов в рассматриваемой системе

Порядок выполнения работы:

1. Описать возможные последовательности состояний и переходов, которые характеризуют поведение элемента Моделирования работы складского хозяйства с помощью диаграммы состояний.
2. Описать все системные операции посредством диаграммы деятельности

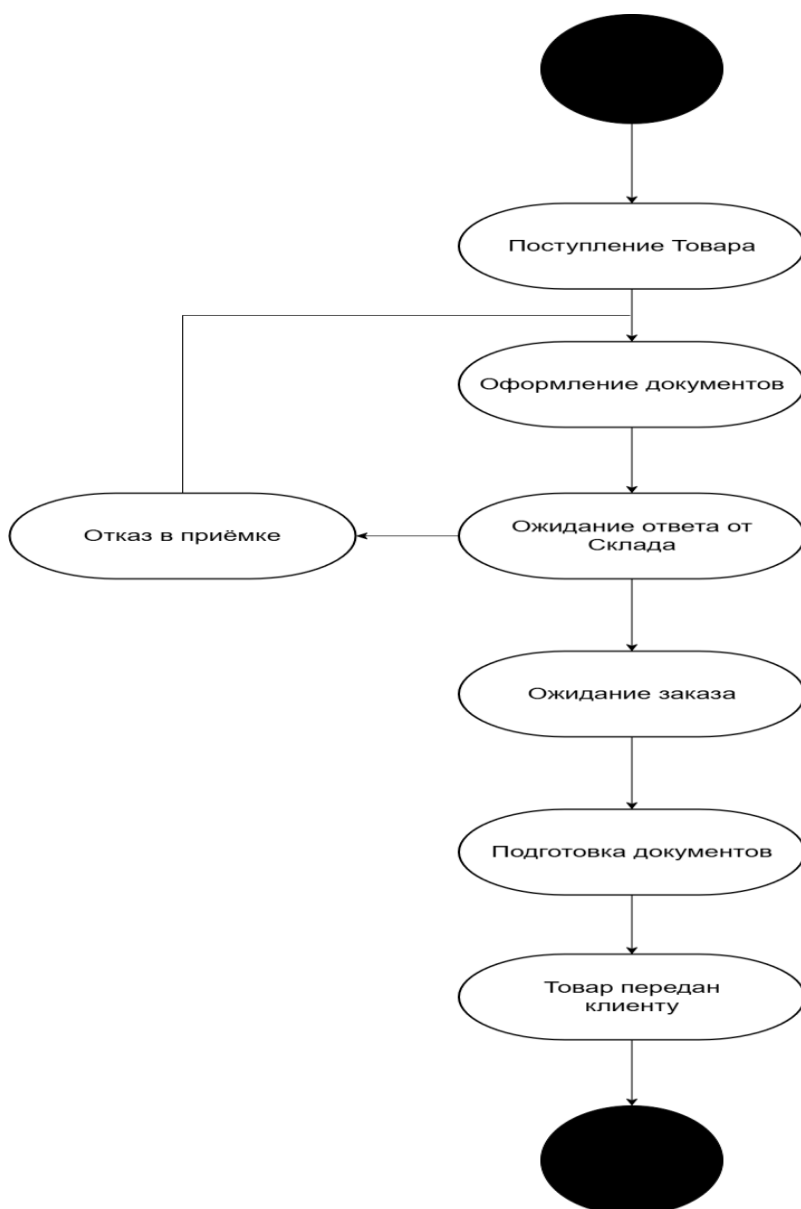


Рис. 1 – Диаграмма состояний процесса работы склада

Была проделана работа по построению диаграмм состояний по теме «Работа склада», на Рисунке 1. Названия подразделений явно указываются в верхней части дорожки при необходимости. Точка входа переносит нас на запрос клиентом информации о товаре. После происходит запись на приобретение, оформление документов и, либо клиент получает одобрение, либо запись отклоняется. Далее клиент оплачивает товар и при успешной оплате и соответствии документов требованиям администрация привязывает клиента к товару и организует его выдачу.

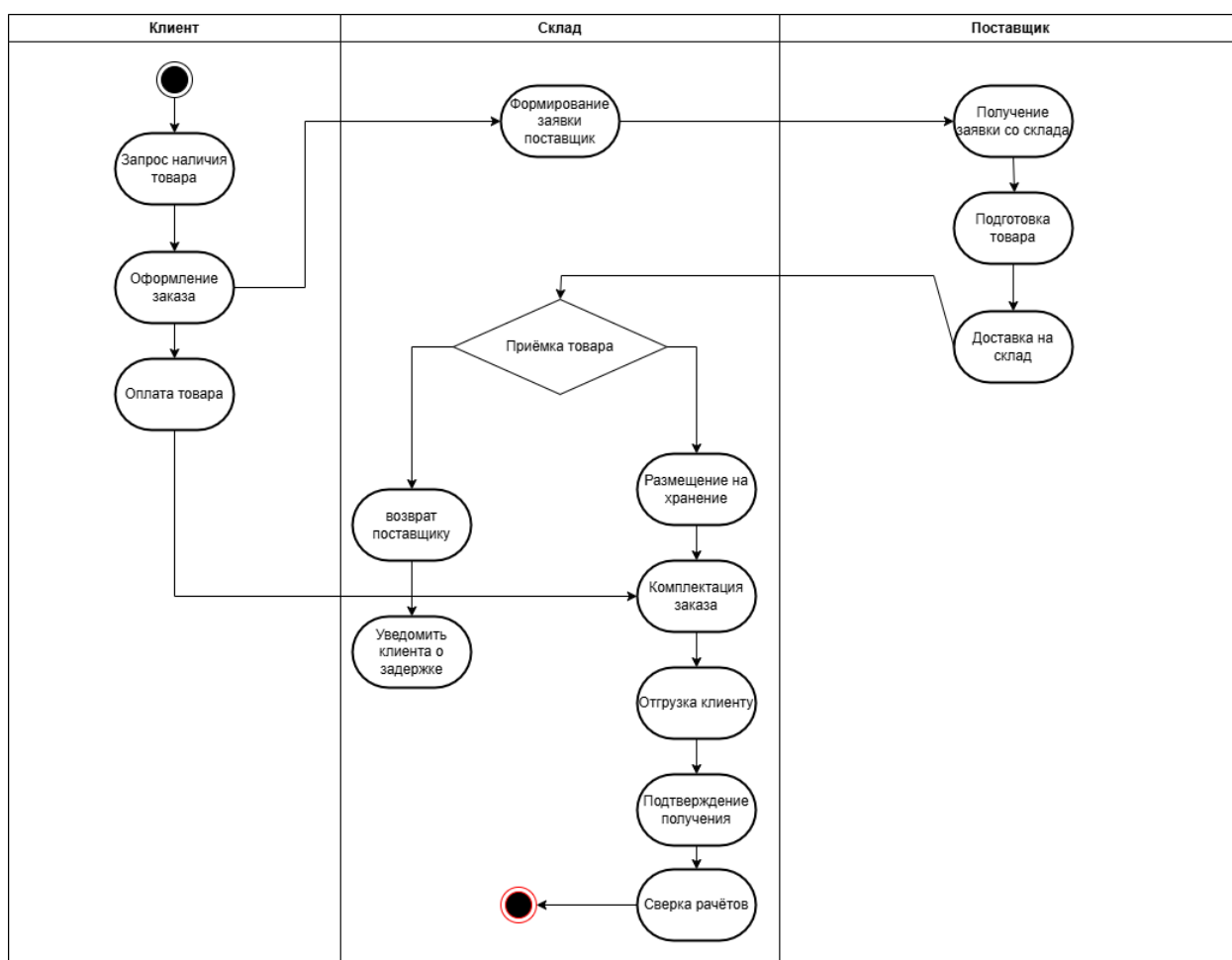


Рис. 2 - Диаграмма деятельности процесса обработки заказа клиента на приобретение товара

Диаграмма деятельности представлена в форме графа деятельности. В диаграмме состояний использовались только переходы, которые срабатывают сразу после завершения деятельности или выполнения соответствующего действия.

Практическая работа № 7

ЗАДАНИЕ

Цель работы

Научиться строить модель реализации.

Задание

Построить модель реализации с помощью диаграмм компонентов и развертывания с рассмотрением основных элементов и правил построения.

Индивидуальный вариант: Моделирование работы складского хозяйства.

Описание этапов выполнения работы

Построить диаграмму компонентов (индивидуальный вариант учебного проекта).

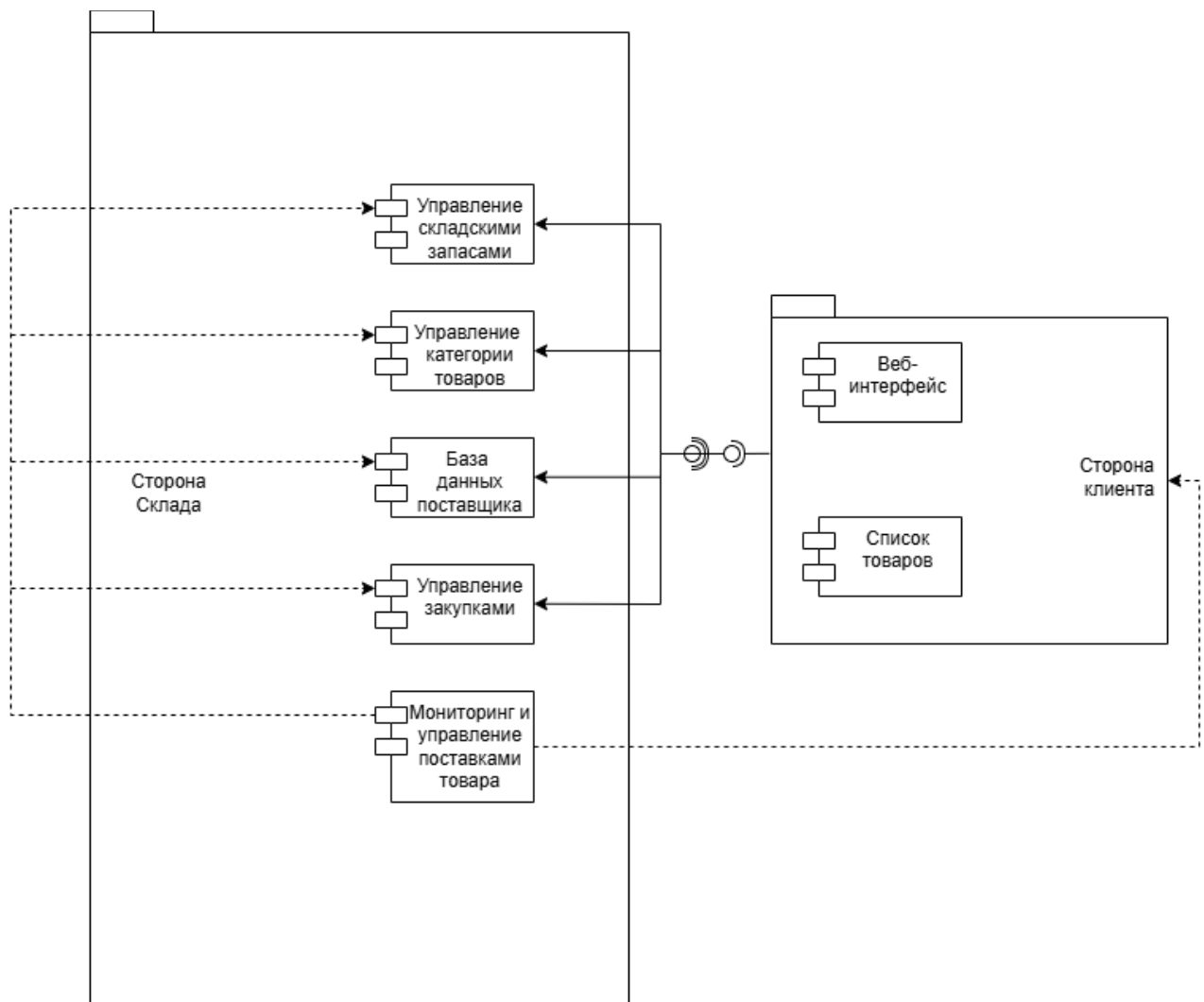


Рисунок 1 – Диаграмма компонентов

Система состоит из двух сторон — стороны склада и стороны клиента. Гость может взаимодействовать с системой через веб-интерфейс, получая доступ к списку товаров, доступных в складской системе.

Со стороны склада администрация имеет возможность управлять складскими запасами, категориями товаров, базой данных поставщиков, закупками, а также осуществлять мониторинг и управление поставками товара. Все компоненты складской стороны связаны между собой и взаимодействуют с клиентской частью, обеспечивая актуальность данных и слаженную работу всей системы.

Построить диаграмму развертывания рассматриваемой системы.

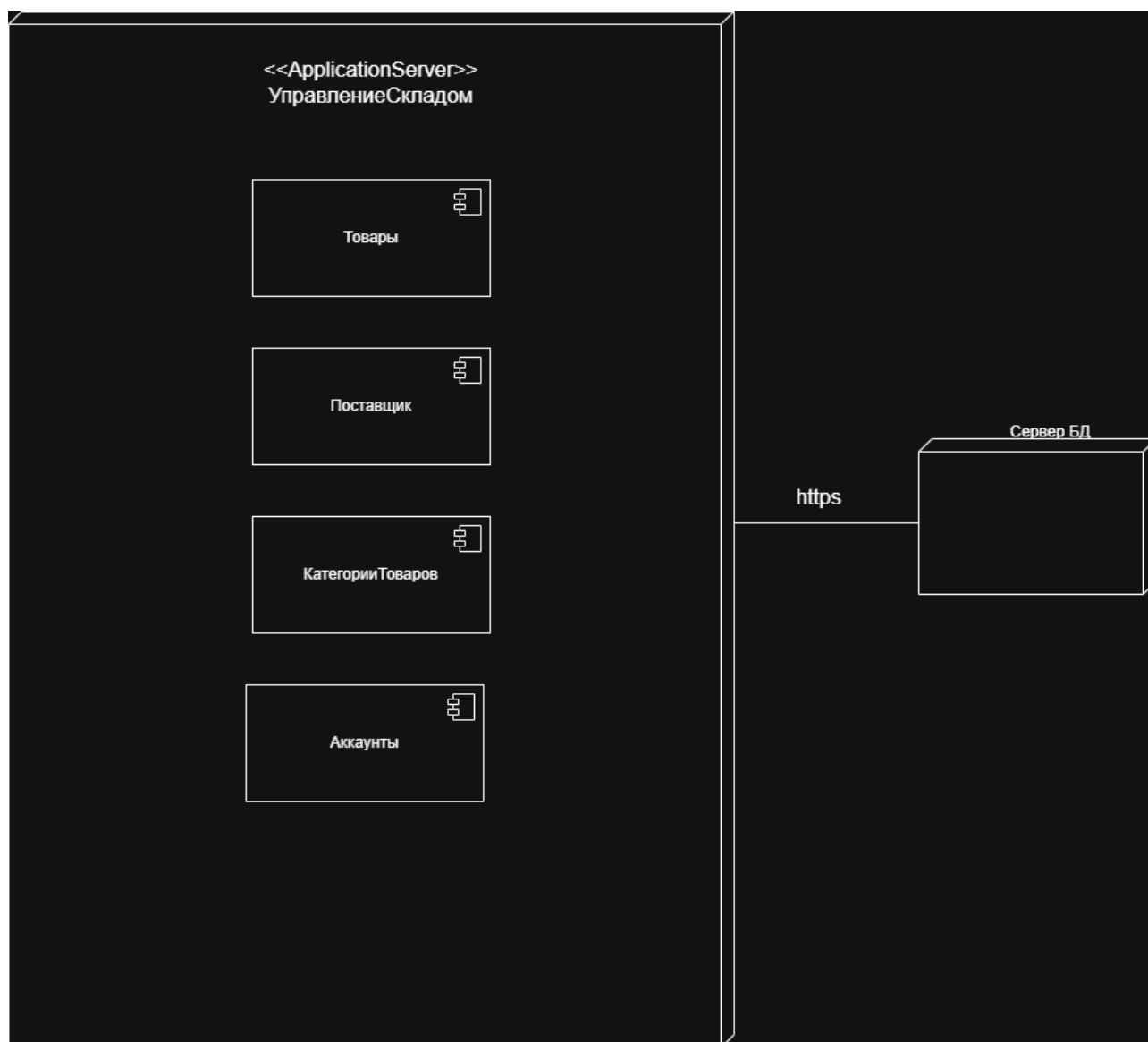


Рисунок 2 – Диаграмма развертывания

Есть определенный сервер склада, где содержится информация о товарах, поставщиках, категории товаров и аккаунтах пользователей. И всё это хранится на удаленной базе данных с протоколом https.

Доклад

на тему “Простые методы прогнозирования в бизнесе и экономике”

Содержание

1. Введение
2. Основные понятия прогнозирования в бизнесе и экономике
3. Этапы применения методов прогнозирования
 - 3.1. Подготовка данных
 - 3.2. Выбор метода
 - 3.3. Анализ результатов
4. Классификация простых методов прогнозирования
5. Преимущества и ограничения простых методов
6. Примеры практического использования
7. Рекомендации по внедрению
8. Заключение

1. Введение

Прогнозирование является важным инструментом в бизнесе и экономике, позволяя предсказывать будущие тенденции, спрос, доходы и другие ключевые показатели. Простые методы прогнозирования особенно полезны для малого и среднего бизнеса, где ресурсы ограничены, а необходимость в быстрых и понятных решениях высока. В данном докладе рассматриваются основные простые методы прогнозирования, их применение, преимущества и примеры использования.

2. Основные понятия прогнозирования в бизнесе и экономике

Прогнозирование — это процесс предсказания будущих событий на основе анализа исторических данных и текущих тенденций. В бизнесе и экономике прогнозирование используется для:

- Планирования бюджета.
- Оценки спроса на продукцию.
- Управления запасами.
- Принятия стратегических решений.

3. Классификация простых методов прогнозирования

3.1. Метод скользящего среднего:

- Основан на усреднении данных за определенный период.
- Пример: прогнозирование продаж на основе средних значений за последние 3 месяца.

3.2. Экспоненциальное сглаживание

- Учитывает все предыдущие данные с убывающими весами.
- Полезно для данных с трендом.

3.3. Метод наивного прогноза:

- Использует последнее известное значение как прогноз.

- Применяется при стабильных условиях.

3.4. Сезонное декомпозирование:

- Разделяет данные на тренд, сезонность и случайные колебания.
- Подходит для данных с выраженной сезонностью

4. Этапы применения методов прогнозирования

Подготовка данных:

- Сбор исторических данных.
- Очистка данных от аномалий.

Выбор метода:

- Определение характера данных.
- Выбор метода, соответствующего задаче.

Анализ результатов:

- Оценка точности прогноза (например, с помощью средней абсолютной ошибки).
- Корректировка метода при необходимости.

5. Преимущества и ограничения простых методов

Преимущества:

- Простота и скорость применения.
- Минимальные требования к ресурсам.
- Понятность для неспециалистов.

Ограничения:

- Низкая точность при сложных данных.
- Не учитывают внешние факторы (например, кризисы).

6. Примеры практического использования

- Розничная торговля: Метод скользящего среднего для прогнозирования спроса на товары.

- Производство: Экспоненциальное сглаживание для планирования выпуска продукции.
- Финансы: Наивный прогноз для оценки краткосрочных денежных потоков.

7. Рекомендации по внедрению

- Начинать с простых методов и постепенно усложнять.
- Использовать программные инструменты (Excel, Google Sheets).
- Регулярно обновлять данные и пересматривать прогнозы.
- Обучать сотрудников основам прогнозирования.

8. Заключение

Простые методы прогнозирования — это доступный и эффективный инструмент для бизнеса и экономики. Они позволяют быстро получать прогнозы с минимальными затратами, что особенно важно для малых и средних предприятий. Несмотря на ограничения, их правильное применение способствует улучшению планирования и принятию обоснованных решений.

Заключение

В ходе выполнения практических работ была подробно изучена структура моделируемой системы, а также функциональные возможности существующих аналогов. Определены ключевые функции, которые должны быть реализованы в разрабатываемой системе. На основе изученного материала были созданы диаграммы вариантов использования, позволившие наглядно описать взаимодействие пользователей с системой.

Была создана диаграмма классов анализа, где были определены виды классов и типы отношений между ними, что позволило сформировать первоначальную структуру предметной области. Также были разработаны диаграммы последовательности и кооперации, отразившие порядок и логику взаимодействий между объектами системы на примере конкретного процесса.

На следующем этапе была построена диаграмма классов, на основе которой описаны основные сущности системы домашней бухгалтерии и их связи. Диаграммы состояний и деятельности позволили смоделировать жизненные циклы объектов и алгоритмы поведения системы в различных ситуациях.

В завершение были созданы диаграммы компонентов и развертывания, моделирующие архитектурную реализацию и размещение элементов системы. Также была рассмотрена ER-диаграмма, отражающая структуру базы данных, её сущности, атрибуты и связи. Освоение этого инструмента является крайне важным этапом обучения для корректного проектирования информационных систем и повышения их эффективности.

Список используемой литературы

1. Свищёв А. В. Презентационный материал к практическим работам 1–6 [Электронный ресурс]. – М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2025.
2. Ахмедова Х. Г. Презентационный материал к лекционному курсу [Электронный ресурс]. – М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2025.
3. Смоленцева Т. Е., Ахмедова Х. Г., Ивахник Д. Е. Анализ и концептуальное моделирование систем. Практикум: учебное пособие. – М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2022. – 87 с.